Chapitre 4

Thème 2 : Modèles continus
Primitives et équations différentielles

I. Primitive d'une fonction

1) Définition et propriétés

Exemple : On considère les fonctions f et F définies par : $f(x) = 2x + 3$ et $F(x) = x^2 + 3x - 1$
Si on dérive F, on constate que : $F'(x) = 2x + 3 = f(x)$.
Lorsque $F' = f$, on dit que F est une primitive de f.

Définition

f est une fonction continue sur un intervalle I.

Remarque Dans ces conditions, dire que « *F est une primitive de f* » revient à dire que « *f est la dérivée de F* ».

Méthode - Vérifier qu'une fonction est une primitive d'une autre fonction

Enoncé :
Dans chaque cas, dire si F est une primitive de f.

1) $F(x) = \dfrac{x^2}{2}$ et $f(x) = x$.
2) $F(x) = xe^x$ et $f(x) = e^x(x+1)$
3) $F(x) = \dfrac{\ln(x)}{x}$ et $f(x) = \dfrac{-\ln(x)}{x^2}$.

Propriété

Démonstration

Propriété

f est une fonction continue sur un intervalle I.

Démonstration

Exemple : On a vu dans la méthode précédente que F est une primitive de f avec : $F(x) = \dfrac{x^2}{2}$ et $f(x) = x$.

Donc, la fonction G définie par $G(x) = \dfrac{x^2}{2} + 5$ est également une primitive de f.

En effet : $G'(x) = \dfrac{2x}{2} + 0 = x = f(x)$.

Propriété

Remarque Bien que l'existence étant assurée, la forme explicite d'une primitive n'est pas toujours connue. Par exemple, la fonction $x \mapsto e^{-x^2}$ ne possède pas de primitive sous forme explicite.

Méthode - Recherche d'une primitive particulière

Enoncé :

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$.

1) Démontrer que la fonction F définie sur $\mathbb{R}^*$ par $F(x) = \dfrac{e^{2x}}{x}$ est une primitive de f.

2) Déterminer la primitive G de la fonction f qui s' annule en $x = 1$.

2) Primitives des fonctions usuelles

Fonction f	Une primitive F
$a, a \in \mathbb{R}$	
x^n avec $n \in \mathbb{N}^*$	
$\dfrac{1}{x^2}$	
$\dfrac{1}{x}$ Avec $x > 0$	
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	
e^x	

3) Linéarité des primitives

Propriété

Si F est une primitive de f et G est une primitive de g alors :

- ----------
- ----------

Démonstration

- ----------
- ----------

Méthode - Déterminer une primitive (1)

Enoncé :
Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f.

1) $f(x) = x^3 - 2$

2) $f(x) = 3x^2 - \dfrac{3}{x^2}$

3) $f(x) = \dfrac{3}{x}$ sur $]0;+\infty[$

4) $f(x) = \dfrac{2}{\sqrt{x}}$

4) Primitives de fonctions composées

u est une fonction dérivable sur un intervalle I.

Fonction	Une primitive
$2u'u$	
$u'e^u$	
$\dfrac{u'}{u}$ avec $u > 0$	

Méthode - Déterminer une primitive (2)

Enoncé :
Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f.

1) $f(x) = (2x-5)\left(x^2 - 5x + 4\right)$

2) $f(x) = xe^{x^2}$

3) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^3+1}$

II. Équations différentielles

1) Définition d'une équation différentielle

Définition

Exemple :

- L'équation $f'(x) = 5$ est une équation différentielle.
  L'inconnue est la fonction f.
  En considérant que y est la fonction inconnue qui dépend de x, l'équation peut se noter : $y' = 5$
- L'équation $y' = 2x^2 - 3$ est également une équation différentielle. L'inconnue est la fonction y dont la dérivée est égale à $2x^2 - 3$.

2) Équation différentielle du type $y' = f$

Définition

Soit une fonction f définie sur un intervalle I.

Propriété

Méthode - Vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle

Enoncé :
Prouver que la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = 3x^2 + \ln x$ est solution de l'équation différentielle $y' = 6x + \dfrac{1}{x}$.

3) Équations différentielles du type $y' = ay$

Propriété

Démonstration

Méthode - Résoudre une équation différentielle du type $y' = ay$

Enoncé :
On considère l'équation différentielle $3y' + 5y = 0$.

1) **a)** Déterminer la forme générale des fonctions solutions de l'équation.
b) Représenter à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel, quelques courbes des fonctions solutions.

2) Déterminer l'unique solution f telle que $f(1) = 2$.

Propriété

Démonstration

- ---
- ---

4) Équations différentielles du type $y' = ay + b$

Propriété

Démonstration

Propriété

Remarque L'équation $y' = ay + b$ est appelée équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants.

Méthode - Résoudre une équation différentielle du type $y' = ay + b$

Enoncé :

On considère l'équation différentielle $(E) : 2y' - y = 3$.

1) Déterminer une solution particulière constante de l'équation différentielle (E).

2) Déterminer la forme générale des solutions de l'équation différentielle $y' = \frac{1}{2}y$.

3) En déduire la forme générale des solutions de l'équation différentielle (E).

4) Déterminer l'unique solution f de (E) telle que $f(0) = -1$.